

	PROCEDURE 06_Cloud	Date de création : 12/03/2026	Nombre de page : 20
		Date de révision : 15/04/2026	Version : 1.1
Référence : AZR-NET-CFG	Configuration d'Azure DNS		

Table des matières

1. Introduction 2

2. Contexte et Justification 2

3. Concepts Clés 2

4. Prérequis 3

5. Pièges AZ-104 4

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure 4

 6.1. Créer une Zone DNS Publique 4

 6.2. Ajouter des Enregistrements DNS 5

 6.3. Déléguer le Domaine vers Azure DNS 6

 6.4. Créer une Zone DNS Privée 7

 6.5. Lier une Zone Privée a un VNet 7

 6.6. Ajouter des Enregistrements dans une Zone Privée 7

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI 8

 7.1. Zone DNS Publique..... 8

 7.2. Enregistrements DNS Publics 8

 7.3. Zone DNS Privée..... 10

 7.4. Lien VNet et Enregistrements Privés 11

 7.5. Lister et Vérifier 11

 7.6. Supprimer 12

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell 13

 8.1. Zone DNS Publique..... 13

 8.2. Enregistrements DNS Publics 13

 8.3. Zone DNS Privée..... 15

 8.4. Lien VNet et Enregistrements Privés 15

 8.5. Lister et Vérifier 17

 8.6. Supprimer 17

9. Vérifications..... 18

10.	Dépannage	18
11.	Conseils et Bonnes Pratiques	19
12.	Procédures Liées.....	20

1. Introduction

Cette procédure décrit la configuration d'Azure DNS, le service de résolution de noms hébergé dans Azure. Azure DNS permet de gérer deux types de zones : les zones publiques (résolution sur Internet pour vos domaines) et les zones privées (résolution interne dans vos VNets). C'est le service qui traduit les noms lisibles (ex : www.monsite.com) en adresses IP.

2. Contexte et Justification

Le DNS est la fondation de toute communication réseau. Sans DNS, les utilisateurs devraient taper des adresses IP (20.50.157.77) au lieu de noms de domaine (www.monsite.com). Azure DNS remplace les serveurs DNS traditionnels (Windows DNS, BIND) par un service cloud managé.

Azure DNS sert dans deux scénarios distincts :

- 1) **DNS Public** : Vous avez acheté un domaine (ex : monsite.com) chez un registrar (OVH, GoDaddy, Namecheap) et vous voulez gérer ses enregistrements DNS dans Azure. Quand un utilisateur tape www.monsite.com, Azure DNS répond avec l'IP de votre Load Balancer ou de votre Web App.
- 2) **DNS Privé** : Vous voulez que vos VMs se trouvent par nom (ex : `vm-web-01.internal.monsite.com` → 10.0.1.4) au lieu d'IP, sans exposer ces noms sur Internet. C'est aussi le mécanisme utilisé par les Private Endpoints (ex : `moncompte.privatelink.blob.core.windows.net` → 10.0.2.5).

Azure DNS n'est PAS un registrar. Il ne vend pas de domaines. Vous achetez le domaine ailleurs et vous déléguez la résolution DNS vers Azure DNS.

3. Concepts Clés

Zone DNS : Un conteneur qui héberge les enregistrements DNS d'un domaine. La zone monsite.com contient tous les enregistrements pour ce domaine et ses sous-domaines (`www`, `mail`, `api`, etc.).

Zone DNS Publique : Accessible depuis Internet. Quand un utilisateur résout www.monsite.com, sa requête arrive aux serveurs de noms Azure DNS qui répondent avec l'IP configurée. Les serveurs Azure DNS sont `ns1-xx.azure-dns.com`, `ns2-xx.azure-dns.net`, `ns3-xx.azure-dns.org`, `ns4-xx.azure-dns.info`.

Configuration d'Azure DNS

Zone DNS Privée : Accessible uniquement depuis les VNets liés. Les requêtes DNS depuis Internet ne peuvent pas résoudre les noms de la zone privée. Utilisée pour la résolution interne (VM-to-VM par nom) et pour les Private Endpoints.

Types d'enregistrements DNS :

Type	Usage	Exemple
A	Nom -> IPv4	www -> 20.50.157.77
AAAA	Nom -> IPv6	www -> 2001:db8::1
CNAME	Alias vers un autre nom	Blog -> monsite.azurewebsites.net
MX	Serveur de messagerie	@ -> mail.monsite.com (priorité 10)
TXT	Texte libre (SPF, vérification)	@ -> "v=spf1 include:_spf.google.com ~all"
NS	Serveurs de noms de la zone	@ -> ns1--xx.azure-dns.com
SOA	Start of Authority (métadonnées)	Créé automatiquement
SRV	Service (port, poids, priorité)	_sip._tcp -> sipserver.monsite.com
PTR	IP -> Nom (reverse DNS)	77 -> www.monsite.com

Record Set : Un groupe d'enregistrements du même type pour le même nom. Par exemple, un record set A pour www peut contenir deux IP (20.50.157.77 et 20.50.157.78) pour le round-robin DNS.

TTL (Time To Live) : La durée (en secondes) pendant laquelle un client DNS met en cache la réponse. Un TTL de 3600 signifie que le client ne rerésoudra pas le nom pendant 1 heure. TTL bas = propagation rapide des changements mais plus de requêtes. TTL haut = moins de requêtes mais propagation lente.

Alias Record Set : Un enregistrement spécial Azure DNS qui pointe directement vers une ressource Azure (IP publique, Load Balancer, Traffic Manager, CDN) au lieu d'une IP statique. L'avantage : si l'IP de la ressource change, l'enregistrement se met à jour automatiquement. Disponible pour les types A, AAAA et CNAME.

Auto-registation (Zone Privée) : Quand vous liez une zone privée à un VNet avec l'auto-registation activée, les VMs créées dans ce VNet sont automatiquement enregistrées dans la zone DNS (un enregistrement A est créé avec le nom de la VM et son IP privée). Un VNet ne peut être lié avec auto-registation qu'à une seule zone privée.

Virtual Network Link : La liaison entre une zone DNS privée et un VNet. Sans ce lien, les VMs du VNet ne peuvent pas résoudre les noms de la zone. Chaque zone peut être liée à plusieurs VNets.

4. Prérequis

- ❖ Pour le DNS public : un nom de domaine acheté chez un registrar (ex : OVH, GoDaddy, Namecheap).
- ❖ Pour le DNS privé : un VNet existant.

- ❖ Le rôle **DNS Zone Contributor** (minimum) pour gérer les zones et enregistrements DNS.
- ❖ Le rôle **Network Contributor** pour créer les Virtual Network Links (zone privée).

5. Pièges AZ-104

Azure DNS n'est PAS un registrar. Vous ne pouvez pas acheter un nom de domaine via Azure DNS. Vous l'achetez chez un registrar et vous déléguez la résolution vers Azure DNS en modifiant les NS records chez le registrar. L'examen peut demander ou acheter un domaine → pas Azure DNS.

La délégation NS doit être faite chez le registrar, pas dans Azure. Si vous créez une zone monsite.com dans Azure DNS mais que vous ne changez pas les NS records chez votre registrar, Internet ne sait pas qu'Azure DNS gère votre domaine. La résolution échoue. L'examen teste cette étape.

Un enregistrement CNAME ne peut pas coexister avec d'autres enregistrements du même nom. Si vous avez un CNAME pour www, vous ne pouvez pas avoir un enregistrement A ou TXT pour www au même niveau. C'est une limitation du protocole DNS, pas d'Azure. L'examen peut présenter ce conflit.

Un CNAME ne peut pas être créé à la racine du domaine (@). Vous ne pouvez pas créer un CNAME pour monsite.com (apex domain). Le CNAME ne fonctionne que pour les sous-domaines (www, blog, api). Pour pointer la racine vers une ressource Azure, utilisez un Alias Record Set de type A. L'examen teste cette distinction.

L'auto-registation ne fonctionne qu'avec une seule zone par VNet. Un VNet ne peut avoir l'auto-registation activée que vers une seule zone DNS privée. Si vous essayez de lier un VNet avec auto-registation à une deuxième zone, ça échoue. Mais un VNet peut être lié (sans auto-registation) à plusieurs zones.

Les zones privées ne sont pas accessibles depuis Internet. Les noms dans une zone DNS privée ne sont résolubles que par les VMs des VNets liés. Si vous faites un nslookup depuis votre PC, ça ne fonctionnera pas. L'examen peut demander pourquoi la résolution échoue depuis l'extérieur.

Le changement de DNS prend du temps à se propager. Le TTL détermine combien de temps les clients gardent l'ancienne réponse en cache. Si le TTL est de 3600 secondes (1 heure), les clients peuvent mettre jusqu'à 1 heure à voir le changement. L'examen peut demander pourquoi un changement DNS n'est pas immédiat.

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure

6.1. Créer une Zone DNS Publique

1. Recherchez **"DNS zones"** et cliquez sur **" + Create "**.
2. **Resource group** : rg-network-lab.

Configuration d'Azure DNS

3. **Name** : monsite.com (votre domaine).
4. Cliquez sur **"Review + create"** puis **"Create"**.
5. Une fois créée, notez les 4 serveurs de noms dans **"Overview"** :
 - ns1-xx.azure-dns.com
 - ns2-xx.azure-dns.net
 - ns3-xx.azure-dns.org
 - ns4-xx.azure-dns.info

Max number of record sets	: 10000
Name server 1	: ns1-02.azure-dns.com.
Name server 2	: ns2-02.azure-dns.net.
Name server 3	: ns3-02.azure-dns.org.
Name server 4	: ns4-02.azure-dns.info.

6.2. Ajouter des Enregistrements DNS

Dans la zone monsite.com > **"Recordsets"**.

Enregistrement A (site web) :

Champ	Valeur
Name	www
Type	A
Alias record set	No
TTL	3600
IP address	20.50.157.77 (IP de votre LB ou VM)

Add record set

monsite.com

Name

.monsite.com

Type

A – IPv4 Address records

Alias record set ⓘ

No

TTL *

TTL unit

Hours

IP address



Configuration d'Azure DNS

Enregistrement A Alias (pointe vers une IP publique Azure) :

Champ	Valeur
Name	App
Type	A
Alias record set	Yes
Azure resource	Pip-lb-web (sélectionnez votre IP publique)
TTL	3600

Note : L'Alias se met à jour automatiquement si l'IP de la ressource change.

Enregistrement CNAME (alias) :

Champ	Valeur
Name	Blog
Type	CNAME
Alias	Monsite.azurewebsites.net
TTL	3600

Enregistrement MX (email) :

Champ	Valeur
Name	@ (racine)
Type	MX
Preference	10
Mail exchange	mail.monsite.com
TTL	3600

@	MX	12960000	10 mail.monsite.com	
app	A	12960000	-	Public IP Address pip-lb-web
blog	CNAME	12960000	monsite.azurewebsites.net	
www	A	12960000	20.50.157.77	

6.3. Déléguer le Domaine vers Azure DNS

Cette étape se fait chez votre registrar (OVH, GoDaddy, etc.), pas dans Azure :

1. Connectez-vous au panneau de gestion de votre registrar.
2. Cherchez la section "**DNS Servers**" ou "**Nameservers**" du domaine.
3. Remplacez les serveurs de noms actuels par les 4 serveurs Azure DNS notés à l'étape 6.1.
4. Sauvegardez. La propagation peut prendre de quelques minutes à 48 heures.

Configuration d'Azure DNS

Note : Tant que cette étape n'est pas faite, votre zone Azure DNS est configurée mais personne sur Internet ne la consulte.

6.4. Créer une Zone DNS Privée

1. Recherchez "**Private DNS zones**" et cliquez sur **" + Create "**.
2. **Resource group** : rg-network-lab.
3. **Name** : internal.monsite.com (ou tout nom que vous voulez pour la résolution interne).
4. Cliquez sur **"Review + create"** puis **"Create"**.

Subscription	Abonnement Perso
Resource group	rg-network-lab
Resource group location	France Central
Name	internal.monsite.com

6.5. Lier une Zone Privée a un VNet

1. Dans la zone privée internal.monsite.com > Menu gauche > **"Virtual network links"**.
2. Cliquez sur **" + Add "**.
3. **Link name** : link-vnet-main.
4. **Virtual network** : vnet-main-lab.
5. **Enable auto registration** : Yes (les VMs du VNet seront automatiquement enregistrées).
6. Cliquez sur **"Create"**.

Link Name	Link Status	Virtual Network	Auto-Registration ↑	Fallback to Internet
link-vnet-main	Completed	vnet-main-lab	Enabled	Disabled
link-vnet-spoke-01	Completed	vnet-spoke-01	Disabled	Disabled

Note : Répétez pour chaque VNet qui doit résoudre les noms de cette zone (ex : vnet-spoke-01 sans auto-registration).

6.6. Ajouter des Enregistrements dans une Zone Privée

Même procédure que 6.2, mais dans la zone privée. Les enregistrements auto-registration apparaissent automatiquement quand des VMs sont créées dans le VNet lié.

Pour ajouter des enregistrements manuels (ex : un alias pour un service) :

1. Dans internal.monsite.com > **" + Record set "**.
2. **Name** : db-master.
3. **Type** : A.
4. **IP address** : 10.0.2.4.
5. **TTL** : 300.

Configuration d'Azure DNS

Name	Type	TTL	Value	Auto registered
db-master	A	1080000	10.0.2.4	False

Note : Les VMs du VNet peuvent maintenant résoudre `db-master.internal.monsite.com` → `10.0.2.4`.

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI

7.1. Zone DNS Publique

RG="rg-network-lab"

ZONE="monsite.com"

1. Créer la zone :

az network dns zone create --resource-group \$RG --name \$ZONE

```
nathan [ ~ ]$ RG="rg-network-lab"
nathan [ ~ ]$ ZONE="monsite.com"
nathan [ ~ ]$ az network dns zone create --resource-group $RG --name $ZONE
{
  "etag": "d5dede81-0af6-47b5-b2d6-4d1700191cbf",
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/dnszones/monsite.com",
  "location": "global",
  "maxNumberOfRecordSets": 10000,
  "name": "monsite.com",
  "nameServers": [
    "ns1-02.azure-dns.com.",
    "ns2-02.azure-dns.net.",
    "ns3-02.azure-dns.org.",
    "ns4-02.azure-dns.info."
  ],
  "numberOfRecordSets": 2,
  "resourceGroup": "rg-network-lab",
  "tags": {},
  "type": "Microsoft.Network/dnszones",
  "zoneType": "Public"
}
```

2. Voir les NS records (à configurer chez le registrar) :

az network dns zone show --resource-group \$RG --name \$ZONE --query nameServers -o tsv

```
nathan [ ~ ]$ az network dns zone show --resource-group $RG --name $ZONE --query nameServers -o tsv
ns1-02.azure-dns.com.
ns2-02.azure-dns.net.
ns3-02.azure-dns.org.
ns4-02.azure-dns.info.
```

7.2. Enregistrements DNS Publics

1. Enregistrement A :

az network dns record-set a add-record --resource-group \$RG --zone-name \$ZONE --record-set-name www --ipv4-address 20.50.157.77

Configuration d'Azure DNS

```
nathan [ ~ ]$ az network dns record-set a add-record --resource-group $RG --zone-name $ZONE --record-set-name www --ipv4
-address 20.50.157.77
{
  "ARecords": [
    {
      "ipv4Address": "20.50.157.77"
    }
  ],
  "TTL": 3600,
  "etag": "597e2104-f638-4858-9209-c3a25fe2f8e0",
  "fqdn": "www.monsite.com.",
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/d
nszones/monsite.com/A/www",
  "name": "www",
  "provisioningState": "Succeeded",
  "resourceGroup": "rg-network-lab",
  "targetResource": {},
  "trafficManagementProfile": {},
  "type": "Microsoft.Network/dnszones/A"
}
```

2. Modifier le TTL :

```
az network dns record-set a update --resource-group $RG --zone-name $ZONE
--name www --set ttl=3600
```

```
nathan [ ~ ]$ az network dns record-set a update --resource-group $RG --zone-name $ZONE --name www --set ttl=3600
{
  "ARecords": [
    {
      "ipv4Address": "20.50.157.77"
    }
  ],
  "TTL": 3600,
  "etag": "6f3429c1-5ae5-476d-a3d8-426ce2fad62b",
  "fqdn": "www.monsite.com.",
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/d
nszones/monsite.com/A/www",
  "name": "www",
  "provisioningState": "Succeeded",
  "resourceGroup": "rg-network-lab",
  "targetResource": {},
  "trafficManagementProfile": {},
  "type": "Microsoft.Network/dnszones/A"
}
```

3. Enregistrement CNAME :

```
az network dns record-set cname set-record --resource-group $RG --zone-
name $ZONE --record-set-name blog --cname monsite.azurewebsites.net
```

```
nathan [ ~ ]$ az network dns record-set cname set-record --resource-group $RG --zone-name $ZONE --record-set-name blog -
-cname monsite.azurewebsites.net
{
  "CNAMERecord": {
    "cname": "monsite.azurewebsites.net"
  },
  "TTL": 3600,
  "etag": "57135b96-0fbd-43b1-8506-a34e73b6134b",
  "fqdn": "blog.monsite.com.",
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/d
nszones/monsite.com/CNAME/blog",
  "name": "blog",
  "provisioningState": "Succeeded",
  "resourceGroup": "rg-network-lab",
  "targetResource": {},
  "trafficManagementProfile": {},
  "type": "Microsoft.Network/dnszones/CNAME"
}
```

4. Enregistrement MX :

```
az network dns record-set mx add-record --resource-group $RG --zone-name
$ZONE --record-set-name "@" --exchange mail.monsite.com --preference 10
```

Configuration d'Azure DNS

```
nathan [ ~ ]$ az network dns record-set mx add-record --resource-group $RG --zone-name $ZONE --record-set-name "@" --exchange mail.monsite.com --preference 10
{
  "MXRecords": [
    {
      "exchange": "mail.monsite.com",
      "preference": 10
    }
  ],
  "TTL": 3600,
  "etag": "f8f89213-da1f-40b0-9668-e095e811fd15",
  "fqdn": "monsite.com.",
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/dnszones/monsite.com/MX/@",
  "name": "@",
  "provisioningState": "Succeeded",
  "resourceGroup": "rg-network-lab",
  "targetResource": {},
  "trafficManagementProfile": {},
  "type": "Microsoft.Network/dnszones/MX"
}
```

5. Enregistrement TXT (SPF) :

```
az network dns record-set txt add-record --resource-group $RG --zone-name $ZONE --record-set-name "@" --value "v=spf1 include:_spf.google.com ~all"
```

```
nathan [ ~ ]$ az network dns record-set txt add-record --resource-group $RG --zone-name $ZONE --record-set-name "@" --value "v=spf1 include:_spf.google.com ~all"
{
  "TTL": 3600,
  "TXTRecords": [
    {
      "value": [
        "v=spf1 include:_spf.google.com ~all"
      ]
    }
  ],
  "etag": "3ed2e94f-e079-4af2-94a5-3af86e698f5d",
  "fqdn": "monsite.com.",
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/dnszones/monsite.com/TXT/@",
  "name": "@",
  "provisioningState": "Succeeded",
  "resourceGroup": "rg-network-lab",
  "targetResource": {},
  "trafficManagementProfile": {}
}
```

6. Supprimer un enregistrement A :

```
az network dns record-set a remove-record --resource-group $RG --zone-name $ZONE --record-set-name www --ipv4-address 20.50.157.77
```

7.3. Zone DNS Privée

```
PRIVATE_ZONE="internal.monsite.com"
```

```
az network private-dns zone create --resource-group $RG --name $PRIVATE_ZONE
```

```
nathan [ ~ ]$ PRIVATE_ZONE="internal.monsite.com"
nathan [ ~ ]$ az network private-dns zone create --resource-group $RG --name $PRIVATE_ZONE
{
  "etag": "7bce1e93-221f-47d9-a144-dc495f696177",
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/privateDnsZones/internal.monsite.com",
  "location": "global",
  "maxNumberOfRecordSets": 25000,
  "maxNumberOfVirtualNetworkLinks": 1000,
  "maxNumberOfVirtualNetworkLinksWithRegistration": 100,
  "name": "internal.monsite.com",
  "numberOfRecordSets": 1,
  "numberOfVirtualNetworkLinks": 0,
  "numberOfVirtualNetworkLinksWithRegistration": 0,
  "provisioningState": "Succeeded",
  "resourceGroup": "rg-network-lab",
  "type": "Microsoft.Network/privateDnsZones"
}
```

Configuration d'Azure DNS

7.4. Lien VNet et Enregistrements Privés

VNET="vnet-main-lab"

VNET_SPOKE="vnet-spoke-01"

1. Lier au VNet principal avec auto-registration :

```
az network private-dns link vnet create --resource-group $RG --zone-name $PRIVATE_ZONE --name link-vnet-main --virtual-network $VNET --registration-enabled true
```

```
nathan [ ~ ]$ VNET="vnet-main-lab"
nathan [ ~ ]$ VNET_SPOKE="vnet-spoke-01"
nathan [ ~ ]$ az network private-dns link vnet create --resource-group $RG --zone-name $PRIVATE_ZONE --name link-vnet-main --virtual-network $VNET --registration-enabled true
{
  "etag": "\"7401dbc0-0000-0100-0000-69df59fa0000\"",
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/privateDnsZones/internal.monsite.com/virtualNetworkLinks/link-vnet-main",
  "location": "global",
  "name": "link-vnet-main",
  "provisioningState": "Succeeded",
  "registrationEnabled": true,
  "resourceGroup": "rg-network-lab",
  "type": "Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks",
  "virtualNetwork": {
    "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/vnet-main-lab",
    "resourceGroup": "rg-network-lab"
  },
  "virtualNetworkLinkState": "InProgress"
}
```

2. Lier au VNet spoke sans auto-registration (résolution uniquement) :

```
az network private-dns link vnet create --resource-group $RG --zone-name $PRIVATE_ZONE --name link-vnet-spoke01 --virtual-network $VNET_SPOKE --registration-enabled false
```

```
nathan [ ~ ]$ az network private-dns link vnet create --resource-group $RG --zone-name $PRIVATE_ZONE --name link-vnet-spoke01 --virtual-network $VNET_SPOKE --registration-enabled false
{
  "etag": "\"7401c6ca-0000-0100-0000-69df5a710000\"",
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/privateDnsZones/internal.monsite.com/virtualNetworkLinks/link-vnet-spoke-01",
  "location": "global",
  "name": "link-vnet-spoke-01",
  "provisioningState": "Succeeded",
  "registrationEnabled": false,
  "resourceGroup": "rg-network-lab",
  "type": "Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks",
  "virtualNetwork": {
    "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/vnet-spoke-01",
    "resourceGroup": "rg-network-lab"
  },
  "virtualNetworkLinkState": "Completed"
}
```

3. Ajouter un enregistrement A manuel :

```
az network private-dns record-set a add-record --resource-group $RG --zone-name $PRIVATE_ZONE --record-set-name db-master --ipv4-address 10.0.2.4
```

4. Ajouter un enregistrement CNAME :

```
az network private-dns record-set cname set-record --resource-group $RG --zone-name $PRIVATE_ZONE --record-set-name api --cname app-backend.internal.monsite.com
```

7.5. Lister et Vérifier

1. Lister les zones publiques :

Configuration d'Azure DNS

az network dns zone list --resource-group \$RG -o table

2. Lister les enregistrements d'une zone publique :

az network dns record-set list --resource-group \$RG --zone-name \$ZONE -o table

3. Lister les zones privées :

az network private-dns zone list --resource-group \$RG -o table

```
nathan [ ~ ]$ az network dns zone list --resource-group $RG -o table
Location      MaxNumberOfRecordSets  Name      NumberOfRecordSets  ResourceGroup  ZoneType
-----
global        10000                monsite.com  5                  rg-network-lab  Public
nathan [ ~ ]$ az network dns record-set list --resource-group $RG --zone-name $ZONE -o table
TTL  Fqdn      Name      ProvisioningState  ResourceGroup
-----
172800 monsite.com. @      Succeeded         rg-network-lab
3600   monsite.com. @      Succeeded         rg-network-lab
3600   monsite.com. @      Succeeded         rg-network-lab
3600   monsite.com. @      Succeeded         rg-network-lab
3600   blog.monsite.com. blog Succeeded         rg-network-lab
nathan [ ~ ]$ az network private-dns zone list --resource-group $RG -o table
ZoneName      ResourceGroup  RecordSets  MaxRecordSets  VirtualNetworkLinks  MaxVirtualNetworkLinks  V
-----
internal.monsite.com rg-network-lab 3            25000          2                    1000                    1
100           Succeeded
```

4. Lister les liens VNet d'une zone privée :

az network private-dns link vnet list --resource-group \$RG --zone-name \$PRIVATE_ZONE -o table

5. Lister les enregistrements d'une zone privée :

az network private-dns record-set list --resource-group \$RG --zone-name \$PRIVATE_ZONE

```
nathan [ ~ ]$ az network private-dns link vnet list --resource-group $RG --zone-name $PRIVATE_ZONE -o table
LinkName      ResourceGroup  RegistrationEnabled  VirtualNetwork  LinkState  ProvisioningState
-----
link-vnet-main rg-network-lab True                /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/vnet-main-lab Completed Succeeded
link-vnet-spoke-01 rg-network-lab False              /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/vnet-spoke-01 Completed Succeeded
nathan [ ~ ]$ az network private-dns link vnet list --resource-group $RG --zone-name $PRIVATE_ZONE
[
  {
    "etag": "\"7401c4c2-0000-0100-0000-69df5a130000\"",
    "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/privateDnsZones/internal.monsite.com/virtualNetworkLinks/link-vnet-main",
    "location": "global",
    "name": "link-vnet-main",
    "provisioningState": "Succeeded",
    "registrationEnabled": true,
    "resourceGroup": "rg-network-lab",
    "type": "Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks",
    "virtualNetwork": {
```

7.6. Supprimer

1. Supprimer un enregistrement :

az network dns record-set a remove-record --resource-group \$RG --zone-name \$ZONE --record-set-name www --ipv4-address 20.50.157.77

2. Supprimer un record set entier :

az network dns record-set a delete --resource-group \$RG --zone-name \$ZONE --name www --yes

Configuration d'Azure DNS

3. Supprimer un lien VNet :

```
az network private-dns link vnet delete --resource-group $RG --zone-name $PRIVATE_ZONE --name link-vnet-main --yes
```

4. Supprimer une zone (tous les enregistrements sont supprimés) :

```
az network dns zone delete --resource-group $RG --name $ZONE --yes
```

```
az network private-dns zone delete --resource-group $RG --name $PRIVATE_ZONE --yes
```

```
nathan [ ~ ]$ az network dns record-set a delete --resource-group $RG --zone-name $ZONE --name www --yes
nathan [ ~ ]$ az network private-dns link vnet delete --resource-group $RG --zone-name $PRIVATE_ZONE --name link-vnet-main --yes
nathan [ ~ ]$ az network dns zone delete --resource-group $RG --name $ZONE --yes
nathan [ ~ ]$ az network private-dns zone delete --resource-group $RG --name $PRIVATE_ZONE --yes
```

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell

8.1. Zone DNS Publique

```
$rg = "rg-network-lab"
```

```
$zone = "monsite.com"
```

1. Créer la zone :

```
New-AzDnsZone -ResourceGroupName $rg -Name $zone
```

2. Voir les NS records :

```
(Get-AzDnsZone -ResourceGroupName $rg -Name $zone).NameServers
```

```
PS C:\Users\natlalli> $rg = "rg-network-lab"
PS C:\Users\natlalli> $zone = "monsite.com"
PS C:\Users\natlalli> New-AzDnsZone -ResourceGroupName $rg -Name $zone

Name                               : monsite.com
ResourceGroupName                  : rg-network-lab
Etag                               : b0e1ead5-0ec4-49fa-bb62-fe66bbe71e5a
Tags                               : {}
NameServers                        : {ns1-02.azure-dns.com., ns2-02.azure-dns.net., ns3-02.azure-dns.org., ns4-02.azure-dns.info.}
ZoneType                           : Public
RegistrationVirtualNetworkIds      : {}
ResolutionVirtualNetworkIds        : {}
NumberOfRecordSets                 : 2
MaxNumberOfRecordSets              : 10000
SigningKeys                        : {}

PS C:\Users\natlalli> (Get-AzDnsZone -ResourceGroupName $rg -Name $zone).NameServers
ns1-02.azure-dns.com.
ns2-02.azure-dns.net.
ns3-02.azure-dns.org.
ns4-02.azure-dns.info.
```

8.2. Enregistrements DNS Publics

1. Enregistrement A :

Configuration d'Azure DNS

```
New-AzDnsRecordSet -ResourceGroupName $rg -ZoneName $zone -Name
"www" -RecordType A -Ttl 3600 -DnsRecords (New-AzDnsRecordConfig -
IPv4Address "20.50.157.77")
```

```
PS C:\Users\natlalli> New-AzDnsRecordSet -ResourceGroupName $rg -ZoneName $zone -Name "www" -RecordType A -Ttl 3600 -Dns
Records (New-AzDnsRecordConfig -IPv4Address "20.50.157.77")

Id                : /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microso
ft.Network/dnszones/monsite.com/A/www
Name              : www
ZoneName          : monsite.com
ResourceGroupName : rg-network-lab
Ttl               : 3600
Etag              : 49658215-c937-4b82-bf98-c97f3c2278a8
RecordType        : A
TargetResourceId  :
Records           : {20.50.157.77}
Metadata          :
ProvisioningState : Succeeded
```

2. Enregistrement A avec plusieurs IP (round-robin) :

```
$records = @()
```

```
$records += New-AzDnsRecordConfig -IPv4Address "20.50.157.77"
```

```
$records += New-AzDnsRecordConfig -IPv4Address "20.50.157.78"
```

```
New-AzDnsRecordSet -ResourceGroupName $rg -ZoneName $zone -Name
"api" -RecordType A -Ttl 300 -DnsRecords $records
```

```
PS C:\Users\natlalli> $records = @()
PS C:\Users\natlalli> $records += New-AzDnsRecordConfig -IPv4Address "20.50.157.77"
PS C:\Users\natlalli> $records += New-AzDnsRecordConfig -IPv4Address "20.50.157.78"
PS C:\Users\natlalli> New-AzDnsRecordSet -ResourceGroupName $rg -ZoneName $zone -Name "api" -RecordType A -Ttl 300 -DnsR
ecords $records

Id                : /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microso
ft.Network/dnszones/monsite.com/A/api
Name              : api
ZoneName          : monsite.com
ResourceGroupName : rg-network-lab
Ttl               : 300
Etag              : 49e9c04f-94fb-427a-921c-3e66a8df6eee
RecordType        : A
TargetResourceId  :
Records           : {20.50.157.77, 20.50.157.78}
Metadata          :
ProvisioningState : Succeeded
```

3. Enregistrement CNAME :

```
New-AzDnsRecordSet -ResourceGroupName $rg -ZoneName $zone -Name
"blog" -RecordType CNAME -Ttl 3600 -DnsRecords (New-AzDnsRecordConfig -
Cname "monsite.azurewebsites.net")
```

```
PS C:\Users\natlalli> New-AzDnsRecordSet -ResourceGroupName $rg -ZoneName $zone -Name "blog" -RecordType CNAME -Ttl 3600
-DnsRecords (New-AzDnsRecordConfig -Cname "monsite.azurewebsites.net")

Id                : /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microso
ft.Network/dnszones/monsite.com/CNAME/blog
Name              : blog
ZoneName          : monsite.com
ResourceGroupName : rg-network-lab
Ttl               : 3600
Etag              : 21917ec7-812d-4077-a318-9c9276cc6a42
RecordType        : CNAME
TargetResourceId  :
Records           : {monsite.azurewebsites.net}
Metadata          :
ProvisioningState : Succeeded
```

4. Enregistrement MX :

Configuration d'Azure DNS

```
New-AzDnsRecordSet -ResourceGroupName $rg -ZoneName $zone -Name "@"  
-RecordType MX -Ttl 3600 -DnsRecords (New-AzDnsRecordConfig -Exchange  
"mail.monsite.com" -Preference 10)
```

```
PS C:\Users\natlalli> New-AzDnsRecordSet -ResourceGroupName $rg -ZoneName $zone -Name "@" -RecordType MX -Ttl 3600 -DnsRecords (New-AzDnsRecordConfig -Exchange "mail.monsite.com" -Preference 10)  
  
Id : /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/dnszones/monsite.com/MX/@  
Name : @  
ZoneName : monsite.com  
ResourceGroupName : rg-network-lab  
Ttl : 3600  
Etag : 2209f5b5-8ac5-4537-b7bc-dceaf6cc1b01  
RecordType : MX  
TargetResourceId :  
Records : {[10,mail.monsite.com]}  
Metadata :  
ProvisioningState : Succeeded
```

5. Enregistrement TXT :

```
New-AzDnsRecordSet -ResourceGroupName $rg -ZoneName $zone -Name "@"  
-RecordType TXT -Ttl 3600 -DnsRecords (New-AzDnsRecordConfig -Value  
"v=spf1 include:_spf.google.com ~all")
```

```
PS C:\Users\natlalli> New-AzDnsRecordSet -ResourceGroupName $rg -ZoneName $zone -Name "@" -RecordType TXT -Ttl 3600 -DnsRecords (New-AzDnsRecordConfig -Value "v=spf1 include:_spf.google.com ~all")  
  
Id : /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/dnszones/monsite.com/TXT/@  
Name : @  
ZoneName : monsite.com  
ResourceGroupName : rg-network-lab  
Ttl : 3600  
Etag : c3e73d70-5fa0-4cad-aa38-05bfadd98315  
RecordType : TXT  
TargetResourceId :  
Records : {v=spf1 include:_spf.google.com ~all}  
Metadata :  
ProvisioningState : Succeeded
```

8.3. Zone DNS Privée

```
$privateZone = "internal.monsite.com"
```

```
New-AzPrivateDnsZone -ResourceGroupName $rg -Name $privateZone
```

```
PS C:\Users\natlalli> $privateZone = "internal.monsite.com"  
PS C:\Users\natlalli> New-AzPrivateDnsZone -ResourceGroupName $rg -Name $privateZone  
  
Name : internal.monsite.com  
ResourceId : /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microsoft.Network/privateDnsZones/internal.monsite.com  
ResourceGroupName : rg-network-lab  
Location :  
Etag : ff3d1ca7-917d-4518-89a2-8e582908e6c9  
Tags :  
NumberOfRecordSets : 1  
MaxNumberOfRecordSets : 25000  
NumberOfVirtualNetworkLinks : 0  
MaxNumberOfVirtualNetworkLinks : 1000  
NumberOfVirtualNetworkLinksWithRegistration : 0  
MaxNumberOfVirtualNetworkLinksWithRegistration : 100
```

8.4. Lien VNet et Enregistrements Privés

```
$vnet = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rg -Name "vnet-main-lab"
```

Configuration d'Azure DNS

```
$vnetSpoke = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rg -Name "vnet-spoke-01"
```

1. Lier au VNet principal avec auto-registration :

```
New-AzPrivateDnsVirtualNetworkLink -ResourceGroupName $rg -ZoneName  
$privateZone -Name "link-vnet-main" -VirtualNetworkId $vnet.Id -  
EnableRegistration
```

```
PS C:\Users\natlalli> $vnet = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rg -Name "vnet-main-lab"
PS C:\Users\natlalli> $vnetSpoke = Get-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName $rg -Name "vnet-spoke-01"
PS C:\Users\natlalli> New-AzPrivateDnsVirtualNetworkLink -ResourceGroupName $rg -ZoneName $privateZone -Name "link-vnet-
main" -VirtualNetworkId $vnet.Id -EnableRegistration

Name                : link-vnet-main
ResourceId           : /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/M
                    icrosoft.Network/privateDnsZones/internal.monsite.com/virtualNetworkLinks/link-vnet-main
ResourceGroupName   : rg-network-lab
ZoneName            : internal.monsite.com
VirtualNetworkId    : /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/M
                    icrosoft.Network/virtualNetworks/vnet-main-lab
Location            :
Etag                : "8401983d-0000-0100-0000-69df79b80000"
Tags                :
RegistrationEnabled  : True
ResolutionPolicy     :
VirtualNetworkLinkState : InProgress
ProvisioningState    : Succeeded
```

2. Lier au VNet spoke sans auto-registration :

```
New-AzPrivateDnsVirtualNetworkLink -ResourceGroupName $rg -ZoneName  
$privateZone -Name "link-vnet-spoke01" -VirtualNetworkId $vnetSpoke.Id
```

```
PS C:\Users\natlalli> New-AzPrivateDnsVirtualNetworkLink -ResourceGroupName $rg -ZoneName $privateZone -Name "link-vnet-
spoke01" -VirtualNetworkId $vnetSpoke.Id

Name                : link-vnet-spoke01
ResourceId           : /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/M
                    icrosoft.Network/privateDnsZones/internal.monsite.com/virtualNetworkLinks/link-vnet-spoke01
ResourceGroupName   : rg-network-lab
ZoneName            : internal.monsite.com
VirtualNetworkId    : /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/M
                    icrosoft.Network/virtualNetworks/vnet-spoke-01
Location            :
Etag                : "8401f84b-0000-0100-0000-69df7a750000"
Tags                :
RegistrationEnabled  : False
ResolutionPolicy     :
VirtualNetworkLinkState : Completed
ProvisioningState    : Succeeded
```

3. Enregistrement A manuel :

```
New-AzPrivateDnsRecordSet -ResourceGroupName $rg -ZoneName  
$privateZone -Name "db-master" -RecordType A -Ttl 300 -PrivateDnsRecords  
(New-AzPrivateDnsRecordConfig -IPv4Address "10.0.2.4")
```

```
PS C:\Users\natlalli> New-AzPrivateDnsRecordSet -ResourceGroupName $rg -ZoneName $privateZone -Name "db-master" -RecordT
ype A -Ttl 300 -PrivateDnsRecord (New-AzPrivateDnsRecordConfig -IPv4Address "10.0.2.4")

Id                : /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Microso
                    ft.Network/privateDnsZones/internal.monsite.com/A/db-master
Name              : db-master
ZoneName          : internal.monsite.com
ResourceGroupName : rg-network-lab
Ttl               : 300
Etag              : ea5a4f85-04d2-4bf0-9542-73d2e1df116b
RecordType        : A
Records           : {10.0.2.4}
Metadata          :
IsAutoRegistered  : False
```

Configuration d'Azure DNS

8.5. Lister et Vérifier

1. Zones publiques :

```
Get-AzDnsZone -ResourceGroupName $rg | Format-Table Name,
NumberOfRecordSets
```

2. Enregistrements d'une zone publique :

```
Get-AzDnsRecordSet -ResourceGroupName $rg -ZoneName $zone | Select-Object Name, RecordType, Ttl, Records | Format-Table
```

```
PS C:\Users\natlalli> Get-AzDnsZone -ResourceGroupName $rg | Format-Table Name,NumberOfRecordSets

Name                NumberOfRecordSets
-----
monsite.com          7

PS C:\Users\natlalli> Get-AzDnsRecordSet -ResourceGroupName $rg -ZoneName $zone | Select-Object Name, RecordType, Ttl, Records | Format-Table

Name RecordType Ttl Records
-----
@     NS       172800 {ns1-02.azure-dns.com., ns2-02.azure-dns.net., ns3-02.azure-dns.org., ns4-02.azure-dns.info.}
@     SOA      3600 {[ns1-02.azure-dns.com.,azuredns-hostmaster.microsoft.com,3600,300,2419200,300]}
@     MX       3600 {[10,mail.monsite.com]}
@     TXT      3600 {v=spf1 include:_spf.google.com ~all}
api   A        300 {20.50.157.77, 20.50.157.78}
blog  Cname      3600 {monsite.azurewebsites.net}
www   A        3600 {20.50.157.77}
```

3. Zones privées :

```
Get-AzPrivateDnsZone -ResourceGroupName $rg | Format-Table Name
```

4. Liens VNet d'une zone privée :

```
Get-AzPrivateDnsVirtualNetworkLink -ResourceGroupName $rg -ZoneName $privateZone | Select-Object Name, VirtualNetworkId, RegistrationEnabled | Format-Table
```

5. Enregistrements d'une zone privée :

```
Get-AzPrivateDnsRecordSet -ResourceGroupName $rg -ZoneName $privateZone | Select-Object Name, RecordType, Records | Format-Table
```

```
PS C:\Users\natlalli> Get-AzPrivateDnsZone -ResourceGroupName $rg | Format-Table Name

Name
-----
internal.monsite.com

PS C:\Users\natlalli> Get-AzPrivateDnsVirtualNetworkLink -ResourceGroupName $rg -ZoneName $privateZone | Select-Object Name, VirtualNetworkId, RegistrationEnabled | Format-Table

Name                VirtualNetworkId
-----
link-vnet-main      /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Micros...
link-vnet-spoke01   /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-network-lab/providers/Micros...

PS C:\Users\natlalli> Get-AzPrivateDnsRecordSet -ResourceGroupName $rg -ZoneName $privateZone | Select-Object Name, RecordType, Records | Format-Table

Name      RecordType Records
-----
@         SOA      {[azureprivatedns.net,azureprivatedns-host.microsoft.com,3600,300,2419200,10]}
db-master A        {10.0.2.4}
```

8.6. Supprimer

1. Supprimer un record set :

Configuration d'Azure DNS

```
Remove-AzDnsRecordSet -ResourceGroupName $rg -ZoneName $zone -Name  
"www" -RecordType A
```

2. Supprimer un lien Vnet :

```
Remove-AzPrivateDnsVirtualNetworkLink -ResourceGroupName $rg -  
ZoneName $privateZone -Name "link-vnet-main"
```

3. Supprimer les zones :

```
Remove-AzDnsZone -ResourceGroupName $rg -Name $zone
```

```
Remove-AzPrivateDnsZone -ResourceGroupName $rg -Name $privateZone
```

```
PS C:\Users\natlalli> Remove-AzDnsRecordSet -ResourceGroupName $rg -ZoneName $zone -Name "www" -RecordType A  
PS C:\Users\natlalli> Remove-AzPrivateDnsVirtualNetworkLink -ResourceGroupName $rg -ZoneName $privateZone -Name "link-vn  
et-main"  
PS C:\Users\natlalli> Remove-AzDnsZone -ResourceGroupName $rg -Name $zone  
  
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing the operation "Removing zone ..." on target "monsite.com".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): y  
PS C:\Users\natlalli> Remove-AzPrivateDnsZone -ResourceGroupName $rg -Name $privateZone
```

9. Vérifications

Zone publique créée : Dans le portail > **"DNS zones"**, monsite.com apparaît avec les 4 NS records et le SOA.

Enregistrements présents : Dans la zone, les record sets www (A), blog (CNAME), @ (MX, TXT) sont listés.

Délégation fonctionnelle : Depuis votre PC, exécutez nslookup www.monsite.com. La réponse doit venir des serveurs Azure DNS (ns1-xx.azure-dns.com) et retourner l'IP configurée. Si ça ne fonctionne pas, la délégation n'est pas encore propagée chez le registrar.

Zone privée créée : Dans **"Private DNS zones"**, internal.monsite.com apparaît.

Lien VNet actif : Dans la zone privée > **"Virtual network links"**, les liens sont listés avec le statut **"Completed"** et l'auto-registation activée/désactivée selon la config.

Auto-registation : Si l'auto-registation est activée, les VMs existantes dans le VNet apparaissent automatiquement comme enregistrements A dans la zone privée.

Résolution privée : Depuis une VM du VNet lié, nslookup db-master.internal.monsite.com retourne 10.0.2.4. Depuis votre PC (Internet), la même requête échoue (zone privée non accessible).

10. Dépannage

nslookup retourne "Non-authoritative answer" ou "server can't find" pour la zone

publique : La délégation NS n'est pas faite ou pas encore propagée chez le registrar. Vérifiez les

Configuration d'Azure DNS

NS records chez votre registrar : ils doivent correspondre exactement aux 4 serveurs Azure DNS. La propagation peut prendre jusqu'à 48 heures.

La résolution privée ne fonctionne pas depuis une VM : Le VNet de la VM n'est pas lié à la zone privée. Vérifiez les Virtual Network Links. Vérifiez aussi que la VM utilise le DNS Azure par défaut (168.63.129.16). Si un DNS custom est configuré dans les paramètres du VNet, il ne connaît pas la zone privée.

"Record set already exists" : Un record set avec ce nom et ce type existe déjà. Utilisez add-record pour ajouter une IP à un record set existant (round-robin), ou supprimez le record set existant.

Impossible de créer un CNAME pour la racine (@) : C'est une limitation du protocole DNS. Utilisez un Alias Record Set de type A pour pointer la racine vers une ressource Azure (IP publique, LB, Traffic Manager).

"CNAME record conflicts with existing record" : Un enregistrement A, MX ou TXT existe déjà pour le même nom. Le CNAME ne peut pas coexister avec d'autres types au même niveau. Supprimez les enregistrements existants ou utilisez un nom différent.

L'auto-registation ne crée pas d'enregistrement pour une VM existante : L'auto-registation crée les enregistrements au moment de la création de la VM ou du lien VNet. Pour les VMs existantes, il peut y avoir un délai. Redémarrez la VM ou attendez quelques minutes. Vérifiez aussi que le VNet est lié avec --registration-enabled true.

La zone publique est facturée mais le trafic ne passe pas par Azure DNS : La zone existe dans Azure mais les NS records du registrar pointent encore vers l'ancien hébergeur DNS. La zone Azure est facturée dès sa création, indépendamment de la délégation.

11. Conseils et Bonnes Pratiques

Baissez le TTL avant un changement prévu. Si vous devez changer l'IP d'un enregistrement A (ex : migration de serveur), baissez le TTL à 60 secondes 24-48h avant le changement. Après le changement, attendez que la propagation soit confirmée, puis remontez le TTL à 3600.

Utilisez les Alias Records pour les ressources Azure. Au lieu de mettre l'IP brute d'un Load Balancer dans un enregistrement A, utilisez un Alias qui pointe vers la ressource Azure. Si l'IP change (redéploiement, migration), l'enregistrement suit automatiquement.

Centralisez les zones DNS privées dans le Hub. Dans une architecture Hub & Spoke, créez toutes les zones privées dans le resource group du Hub. Liez-les à tous les VNets. Activez l'auto-registation uniquement sur le VNet Hub pour éviter les conflits de noms.

Utilisez une convention de nommage pour les zones privées. Format : internal.monsite.com pour la résolution VM-to-VM, privatelink.blob.core.windows.net pour les Private Endpoints (ces noms sont imposés par Azure).

Nettoyez les enregistrements orphelins. Quand vous supprimez une VM ou une ressource, les enregistrements DNS manuels ne sont pas supprimés automatiquement (sauf auto-registration). Pensez à supprimer les enregistrements correspondants pour éviter de pointer vers des IP inexistantes.

Attention au coût des zones publiques. Chaque zone DNS publique coûte environ 0.50€/mois + 0.40€ par million de requêtes. Si vous avez des dizaines de zones inutilisées, supprimez-les.

12. Procédures Liées

- [AZR-NET-ARC Déploiement d'un Réseau Virtuel](#) (Le VNet doit exister pour lier une zone DNS privée, le DNS custom du VNet affecte la résolution)
- [AZR-NET-SEC Sécurisation PaaS via Private Endpoint](#) (Les Private Endpoints nécessitent des zones DNS privées spécifiques comme `privatelink.blob.core.windows.net`)
- [AZR-NET-CFG Mise en Place d'un Peering](#) (Les zones DNS privées doivent être liées à chaque VNet peeré pour que la résolution fonctionne à travers le peering)
- [AZR-NET-CFG Configuration des Adresses IP Publiques](#) (Les enregistrements A et les Alias pointent vers les IP publiques Azure)
- [AZR-NET-CFG Configuration d'un Load Balancer](#) (L'IP publique du LB peut être la cible d'un Alias Record)
- [AZR-NET-MNT Diagnostic Réseau avec Network Watcher](#) (Diagnostiquer les problèmes de résolution DNS)
- [AZR-APP-DEP Déploiement d'une Azure Web App](#) (Les Web Apps sont souvent la cible d'enregistrements CNAME dans les zones publiques)